

Lernkontrolle Datenübertragung und Signalübermittlung

Fachinformatiker/in Systemintegration · 10 Minuten · 18 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Bearbeiten Sie die Aufgaben ohne Unterlagen. Antworten Sie kurz und fachlich.

1. Grundmodell (3 P)

Bringen Sie die Begriffe in die richtige Reihenfolge: Signal, Information, Daten, Übertragung, Daten, Signal, Information.

2. Signal (2 P)

Was ist ein Signal im Sinne der Datenübertragung? Nennen Sie außerdem zwei Signalformen.

3. Übertragungsmedien (3 P)

Ordnen Sie zu: Twisted Pair, Glasfaser, WLAN. Ist der Weg kabelgebunden oder drahtlos und welche grundlegende Signalform wird verwendet?

4. Übertragungsrichtung (3 P)

Erklären Sie Simplex, Halbduplex und Vollduplex jeweils in einem Satz.

5. Übertragungsqualität (2 P)

Nennen Sie vier Faktoren, die die Qualität einer Datenübertragung beeinflussen können.

6. Störungen (2 P)

Nennen Sie zwei mögliche Ursachen für Störungen bei der Datenübertragung.

7. Gemeinsame Regeln (2 P)

Warum müssen Sender und Empfänger gemeinsame Übertragungsregeln verwenden?
Nennen Sie mindestens zwei Aspekte, die geregelt werden können.

8. Transfer (1 P)

Eine Verbindung besteht, aber die Datenübertragung ist sehr schlecht. Warum bedeutet eine funktionierende Verbindung nicht automatisch eine optimale Datenübertragung?

Lösung / Erwartungshorizont

1. (3 Punkte)

Information → Daten → Signal → Übertragung → Signal → Daten → Information.

2. (2 Punkte)

Signal = physikalisch übertragbare Veränderung; Beispiele: elektrisch, optisch, elektromagnetische Wellen.

3. (3 Punkte)

Kupfer/Twisted Pair/Koaxial = kabelgebunden und elektrisch; Glasfaser = kabelgebunden und optisch; WLAN/Bluetooth/Mobilfunk = drahtlos und elektromagnetisch.

4. (3 Punkte)

Simplex = eine Richtung; Halbduplex = beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig; Vollduplex = beide Richtungen gleichzeitig.

5. (2 Punkte)

Geeignete Faktoren: Geschwindigkeit, Bandbreite, Übertragungsdauer, Entfernung, Störungen, Eigenschaften des Mediums.

6. (2 Punkte)

Mögliche Ursachen: große Entfernung, elektromagnetische Einflüsse, physische Beschädigung, Hindernisse, Signalverlust, fehlerhafter Übertragungsweg.

7. (2 Punkte)

Beide Seiten müssen Bedeutung von Signalen, Reihenfolge, Beginn, Ende und Interpretation der Daten gemeinsam verstehen.

8. (1 Punkte)

Ein konkreter Übertragungsweg bzw. ein Medium kann aufgrund seiner Eigenschaften, Entfernung oder Störungen die Übertragung beeinflussen; die Verbindung kann bestehen, ohne optimal zu funktionieren.